



DataView 配置

操作手册

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2023。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（www.hikrobotics.com）。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

前言

本文内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于 DataView 组件 V1.4 版本的用户操作。

本手册指导用户完成服务配置、数据源配置、布局设计等功能的操作。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。
 警告	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

安全使用注意事项



警告

无

目 录

前 言	ii
第 1 章 安装部署	3
1.1 进入运管中心.....	3
1.2 上传软件包	3
1.3 安装.....	4
1.4 修改配置文件.....	5
1.5 启动 dataview.....	7
1.6 访问.....	7
1.7 安装补丁包	8
第 2 章 基础数据	10
2.1 概述.....	10
2.2 服务配置	10
2.3 数据源配置	12
2.4 定时任务	14
2.4.1 添加定时任务.....	14
2.4.2 添加数据源	15
2.4.3 添加存储过程.....	16
2.5 多语言配置	17
2.5.1 配置全局多语言.....	17
2.6 数据字典	17
第 3 章 元件模板	19
3.1 概述.....	19
3.2 内置元件	19
3.2.2 表单元件	20
3.2.3 表格元件	27
3.2.4 图表元件	29
3.3 元件模板	37
3.3.1 添加元件模板.....	37
3.3.2 编辑元件模板.....	37

3.3.3 删除元件模板.....	38
3.3.4 应用元件模板.....	38
第 4 章 布局设计	39
4.1 概述.....	39
4.1.1 新建布局	39
4.1.2 删除布局	39
4.1.3 发布布局	40
4.1.4 导入导出布局.....	40
4.1.5 重命名布局	40
4.1.6 复制布局	40
4.1.7 设计布局	41
4.2 查询表格	42
4.2.1 表单属性	42
4.2.2 表格属性	43
4.3 统计看板	46
4.3.1 页面属性	46
4.4 查询图表	47
第 5 章 快速上手	48
5.1 查询表格配置示例.....	48
5.1.1 配置服务	48
5.1.2 配置数据源	49
5.1.3 新建布局	49
5.1.4 设计布局	49
5.2 统计看板配置示例.....	53
5.2.1 配置服务	53
5.2.2 配置数据源	53
5.2.3 新建布局	53
5.2.4 设计布局	53
第 6 章 修订记录	56

第1章 安装部署

本章节主要讲述 DataView 组件包的安装过程。

DataView 可以单独部署，也可以和 iWMS（V3.1 版本以上）一起部署。

DataView 可以在 Chrome V59 以上版本访问，兼容新版本的 Edge 浏览器，不支持 IE 浏览器。

DataView 配置和发布的页面，可以独立访问，也可以将页面嵌入到 iWMS 菜单。

1.1 进入运管中心

登录运管中心，进入“系统维护->软件包管理”菜单



图1-1

1.2 上传软件包

1.2.1 上传 DataView 组件包，dataview_1.4.0.20230703011835_CentOS7.6_x64.zip



图1-2

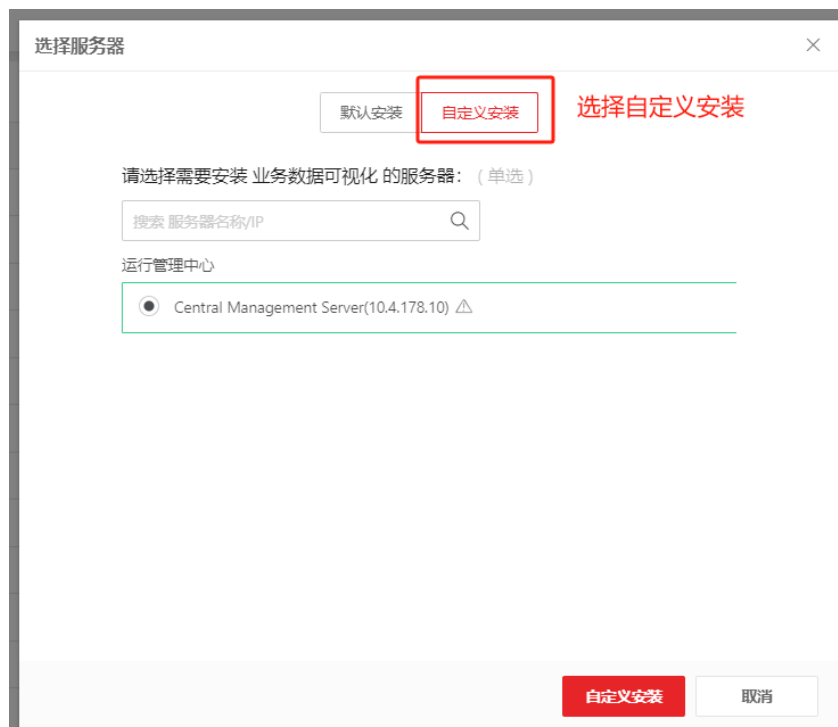
1.2.2 等待上传完成



1.3 安装



1.3.1 选择自定义安装（建议不要使用默认安装）



1.3.2 选择安装位置，选择应用服务器



图1-6

1.3.3 等待安装完成

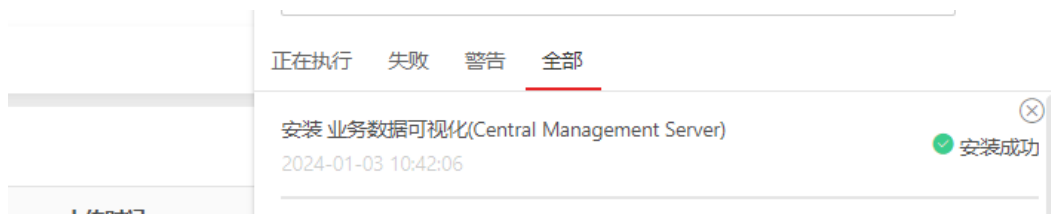


图1-7

1.4 修改配置文件

vim 进入到 dataview.properties 文件，

路径：/opt/opsmgr/web/components/tomcat85linux64.2/webapps/dataview/WEB-INF/classes

注：tomcat85linux64.2 改为自己安装 dataview 的 tomcat

```
[root@Hikvision05 classes]#  
[root@Hikvision05 classes]# pwd  
/opt/opsmgr/web/components/tomcat85linux64.2/webapps/dataview/WEB-INF/classes  
[root@Hikvision05 classes]# ll  
total 44  
-rw-r--r-- 1 root root 6346 Jul 3 2023 applicationContext.xml  
-rw-r--r-- 1 root root 5528 Jul 3 2023 application.properties  
-rw-r--r-- 1 root root 557 Jul 3 2023 banner.txt  
drwxr-xr-x 2 root root 79 Jul 3 2023 bin  
drwxr-xr-x 2 root root 37 Jan 3 10:42 conf  
-rw-r--r-- 1 root root 2395 Jul 3 2023 dataview.properties  
drwxr-xr-x 6 root root 91 Jul 3 2023 db  
drwxr-xr-x 6 root root 70 Jul 3 2023 dll  
drwxr-xr-x 2 root root 46 Jul 3 2023 layout  
-rw-r--r-- 1 root root 9528 Jul 3 2023 log4j2.xml  
-rw-r--r-- 1 root root 1359 Jul 3 2023 mybatis-config.xml  
drwxr-xr-x 3 root root 22 Jul 3 2023 robot  
-rw-r--r-- 1 root root 319 Jul 3 2023 securityConfig.xml  
drwxr-xr-x 5 root root 118 Jul 3 2023 static  
drwxr-xr-x 2 root root 31 Jul 3 2023 task  
[root@Hikvision05 classes]#
```

图1-8

1.4.1 修改数据库地址为自己的数据库地址

```
##### [DataSource] #####  
## PostgreSQL  
spring.datasource.driverClassName=org.postgresql.Driver  
spring.datasource.validationQuery=Select 1  
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://10.1.195.61:2345/iwms4.0_cms_tps2  
spring.datasource.username=hikdba  
spring.datasource.password=hikdba88075998+  
## Oracle  
#spring.datasource.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver  
#spring.datasource.validationQuery=Select 'x' FROM DUAL
```

图1-9

1.4.2 修改为自己的 RabbitMQ 地址，端口、账号、密码

```
##### [RabbitMQ] #####  
spring.rabbitmq.enable=false  
# RabbitMQ  
spring.rabbitmq.host=10.114.46.148  
spring.rabbitmq.port=5672  
spring.rabbitmq.username=admin  
spring.rabbitmq.password=Hik12345+  
# DataView  
dv.rabbitmq.enable=false  
dv.rabbitmq.sync.exchange=dv-sync-exchange  
dv.rabbitmq.sync.queue=dv.sync.queue
```

图1-10

1.4.3 修改 redis 地址、账号、密码

```
##### [Redis] #####  
spring.redis.enable=true  
spring.redis.host=10.114.46.108  
spring.redis.password=admin123+  
spring.redis.port=9736
```

图1-11

1.5 启动 dataview

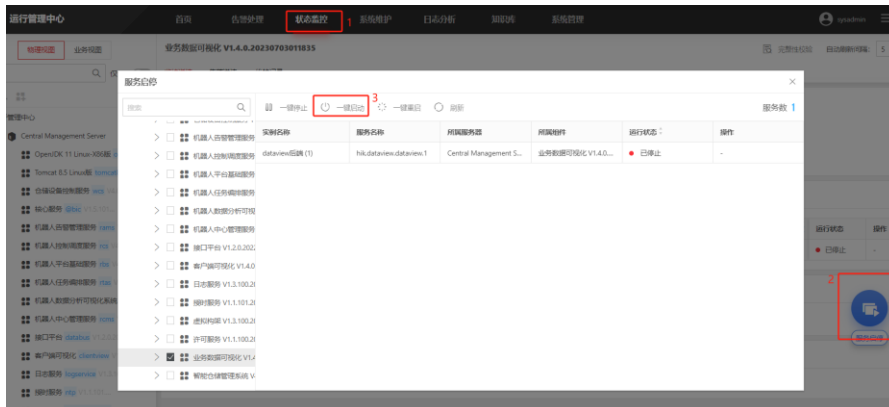


图1-12

启动成功



图1-13

1.6 页面访问

http://ip:port/dataview



图1-14

注：如果启动不起来，可以到
/opt/opsmgr/web/components/tomcat85linux64.2/logs/dataview 路径下查看日志

1.7 安装补丁包



图1-15

1.7.1 上传补丁包



图1-16

1.7.2 上传完成后点击安装



图1-17

1.7.3 等待安装完成

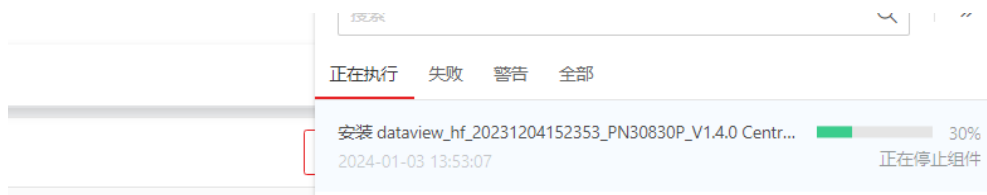


图1-18

1.7.4 补丁包安装成功

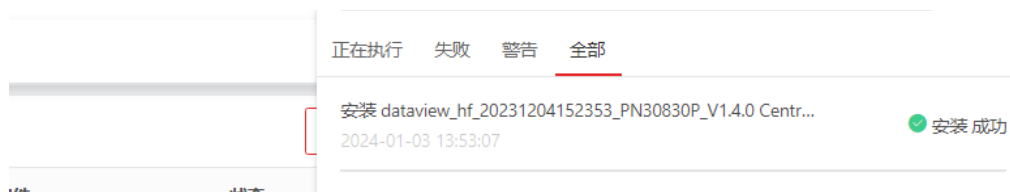


图1-19

到此部署安装完成

第2章 基础数据

2.1 概述

基础数据菜单下包含服务配置、数据源配置、定时任务、数据字典、多语言配置五个模块，在服务配置中添加相应的 JDBC/HTTP 服务，数据源或定时任务根据服务配置设置相应输入字段等从而获取到布局所需的对应数据，数据字典中的数据在系统初始化时会添加一部分系统默认数据，之后若有需要可自行增删字典数据。

2.2 服务配置

服务配置为业务系统中的 HTTP 服务器或数据库，其作为数据源和存储过程执行的载体。服务配置包含服务编号、服务名称、服务类型、IP、端口、服务前缀、数据库名称、用户名等信息，且不同的服务类型需配置不同的属性，可根据查询条件服务编号、服务名称、服务类型查询对应的服务，且可以添加、删除、编辑相应数据。

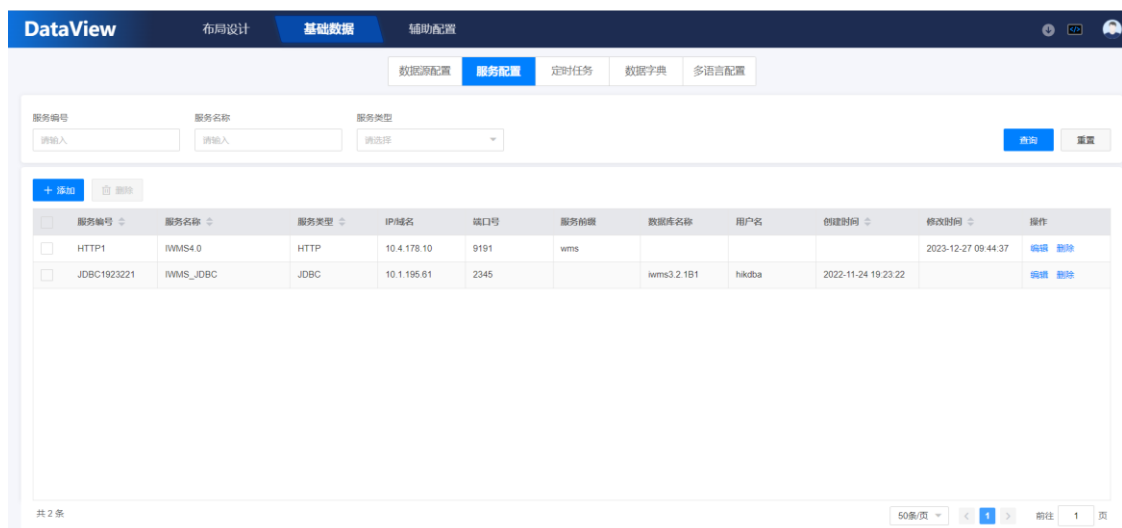


图2-1

◆ 添加/编辑/删除服务

- 点击“添加”，弹窗如下图所示，当服务类型为 HTTP 时需配置服务名称（必填）、IP（必填）、端口（必填）、服务前缀、用户名、密码、连接超时（必填）、接收超时（必填）；当服务类型为 JDBC 时需配置服务名称（必填）、数据库类型（必填）、IP（必填）、端口（必填）、服务前缀、用户名、密码、数据库名称。

Figure 2-2 displays two side-by-side screenshots of the "Add Service" (添加服务) dialog box. The left screenshot shows the "HTTP" service type selected, with fields for service name, IP/domain, port, prefix, username, password, connection timeout (15000ms), and receive timeout (30000ms). The right screenshot shows the "JDBC" service type selected, with fields for service name, database type (PostgreSQL), IP/domain, port, username, password, database name, and receive timeout (30000ms). Both dialogs have "Test" (测试), "Confirm" (确定), and "Cancel" (取消) buttons at the bottom.

图2-2

- 服务名称：必填，自定义的服务名称；
- 服务类型：必填，可选 HTTP、JDBC 服务；
- IP/域名：必填，服务 IP；
- 端口：必填，服务端口；
- 服务前缀：HTTP 调用前缀，当配置该项后，所有的数据源调用前将拼接此前缀至 api-url 前，不需要斜杠，例如：wms 有很多 HTTP 接口需要在数据源中配置，格式统一为 http://ip:port/wms/api/...，则可以在服务前缀中配置为 wms，数据源内容中只需配置/api/...即可，当 wms 要改成 hikwms 时，只需改服务配置中的服务前缀，不需要去改每个 http 接口；
- 连接超时：HTTP 服务必填，该服务下的数据源连接超时时间；
- 接收超时：HTTP 服务必填，该服务下的数据源接收超时时间；
- 数据库类型：JDBC 必填，可选 PostgreSQL、Oracle；
- 用户名：JDBC 必填，JDBC 连接用户名；
- 密码：JDBC 必填，JDBC 连接密码；
- 数据库名称：JDBC 必填，JDBC 数据库名；

- 点击“测试”，可测试服务的连通性。
- 点击“编辑”，可修改服务参数。
- 点击操作列的“删除”，或勾选服务后点击“删除”按钮，即可删除服务，已经在应用的服务不允许删除。

2.3 数据源配置

针对某一个服务器的具体参数查询规则配置，支持 HTTP 接口和 JDBC，通过该数据源可进行具体的数据查询，可通过配置输入输出参数进行完整的数据源描述。数据源配置包含数据源编号、数据源名称、服务编号、服务类型、数据源类型、内容、输入参数、输出参数等，可根据查询条件数据源编号、数据源名称、数据源类型查询对应的数据源，且可以添加、删除、编辑、导入、导出、测试相应数据。

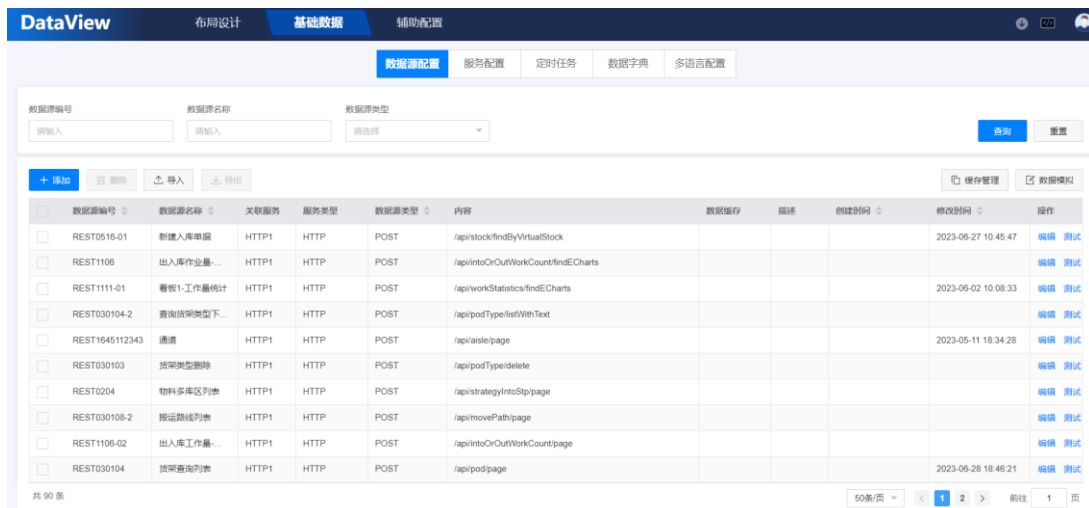


图2-3

- ◆ 添加/编辑/测试/删除 数据源
- 点击“添加”/“编辑”，弹窗如下图所示。

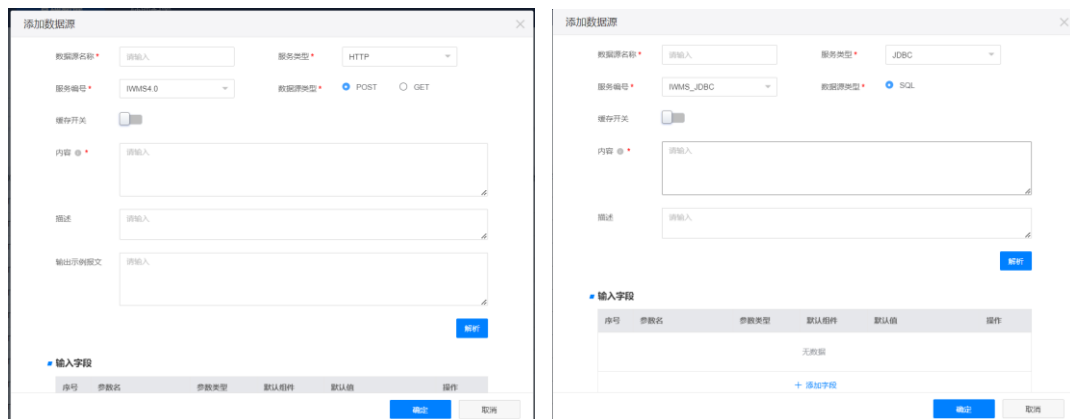


图2-4

- 数据源名称：必填，唯一标识这条数据源；
 - 服务类型：必填，可选 HTTP、JDBC 服务；
 - 服务编号：必填，可选已经配置过的服务；
 - 数据源类型：必填，表示前端以哪种请求方式向服务器发起请求，可选项有 POST、GET，默认选中 POST；
 - 缓存开关：可选择缓存时间；
 - 内容：必填，接口名称一般以 /api 开头；
 - 输出报文：正确向服务发起请求之后，服务器返回的报文，该报文被解析后可转为输出字段；
 - 输入字段：指请求参数，由参数名、参数类型、默认值组成；
 - 输出字段：服务器返回的参数，可不写全，把要显示在页面上的配置上即可。默认取小写，需要大写时在 SQL 语句中用英文双引号包住别名。
 - 数据类型：必填，SQL；
 - 内容：必填，SQL 语句，JDBC 服务以 select 开头。
- 点击操作列的“删除”，或勾选数据源后点击“删除”按钮，即可删除数据源，已经在应用的数据源不允许删除。
 - ◆ 导入/导出数据源
 - 勾选数据源条目，点击“导出”，可导出数据源 Json 文件。
 - 点击“导入”，可导入 Json 文件，添加数据源。
 - ◆ 测试数据源
 - 点击“测试”，弹出数据源测试弹窗，设置相关参数名的参数值，点击“执行”按钮显示对应的执行结果，显示测试数据源的输出数据，如图所示。

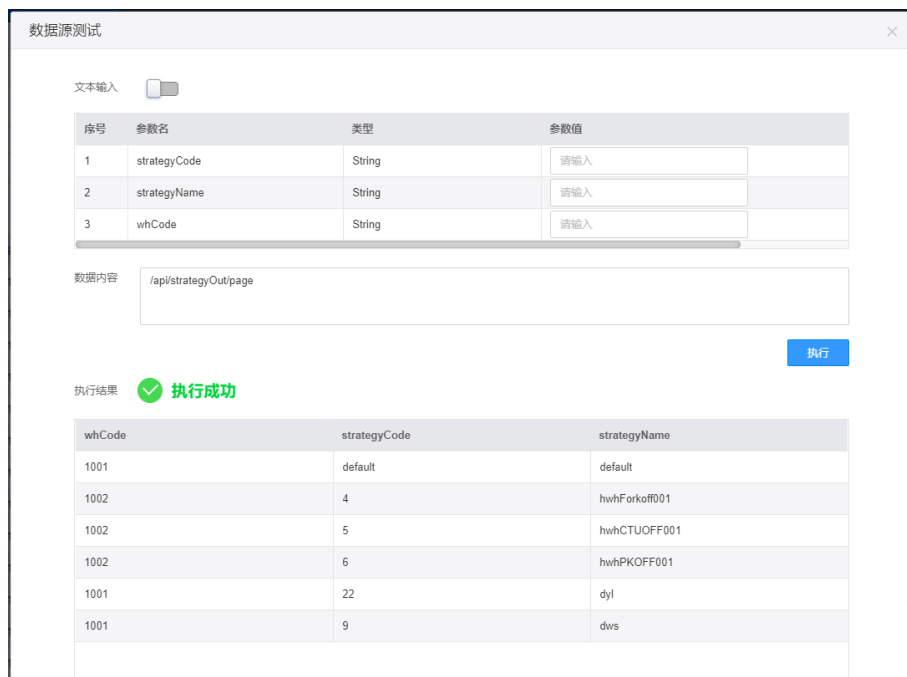


图2-5

2.4 定时任务

定时任务主要用于定时执行一些特殊业务，比如定时查询，定时更新等操作，任务类型分为数据源和存储过程



图2-6

2.4.1 添加定时任务

基础数据->定时任务->添加，如图所示

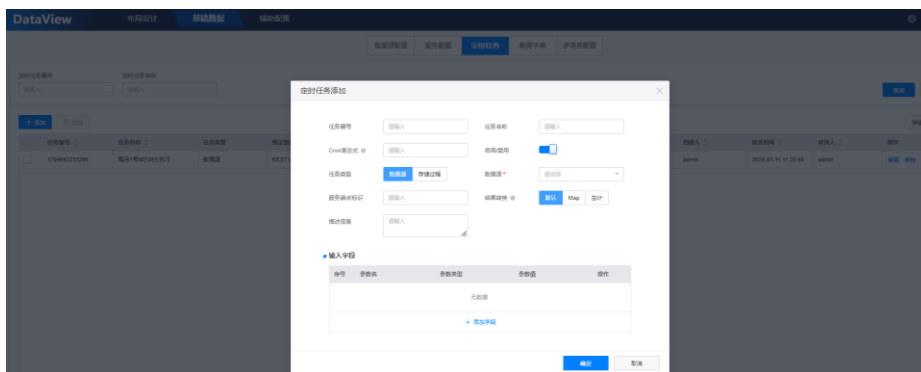


图2-7

- 任务编号：任务的唯一标识，由系统生成，不用填；
- 任务名称：自定义任务名称；
- Cron 表达式：Cron 表达式字段分别为秒分时日月星期,示例: 0 0/2 * * * ? 表示每两分钟执行一次；
- 启用禁用：关闭后系统不执行当条定时任务；
- 任务类型：用以区分当前任务请求数据源还是存储过程；
- 数据源：选择定时任务要执行的数据源；
- 服务端点标识：标识当前定时任务，用于与页面推送数据源绑定；
- 结果转换：把数据源的请求结果转换为哪种格式；
- 输入字段：定时任务的输入参数，用于筛选数据结果；

2.4.2 添加数据源

基础配置->数据源配置->添加

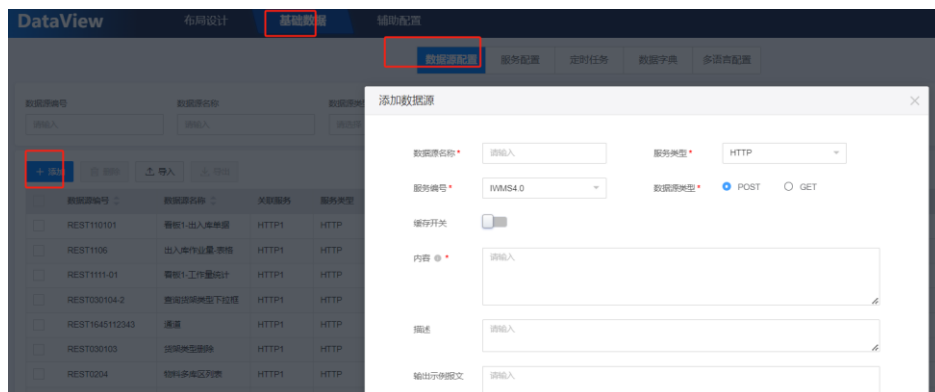


图2-8

- 数据源名称：必填，数据源的唯一标识；
- 服务类型：必填，可选 HTTP、JDBC 服务
- 服务编号：必填，可选已经配置过的服务
- 数据类型：必填，可选项有 post、get、SQL
- 内容：必填，接口名称一般以 /api 开头 或 SQL 语句，若服务类型为 JDBC 则内容则要以 select 开头

- 输出报文：正确向服务发起请求之后，服务器返回的报文，该报文被解析后可转为输出字段
- 输入字段：指请求参数，由参数名、参数类型、默认值组成
- 输出字段：服务器返回的参数，可不写全，把要显示在页面上的配置上即可

2.4.3 添加存储过程

存储过程主要用于定时查询数据，将获取的数据作为数据查询的缓存使用，通过该方式可以完成复杂的数据查询操作，同时可以提供数据缓存，防止系统压力过大。存储过程包含存储过程名称、关联服务、方法名、存储过程、状态等，可查询、添加、删除、编辑相应数据。

基础数据->定时任务->存储过程配置



图2-9

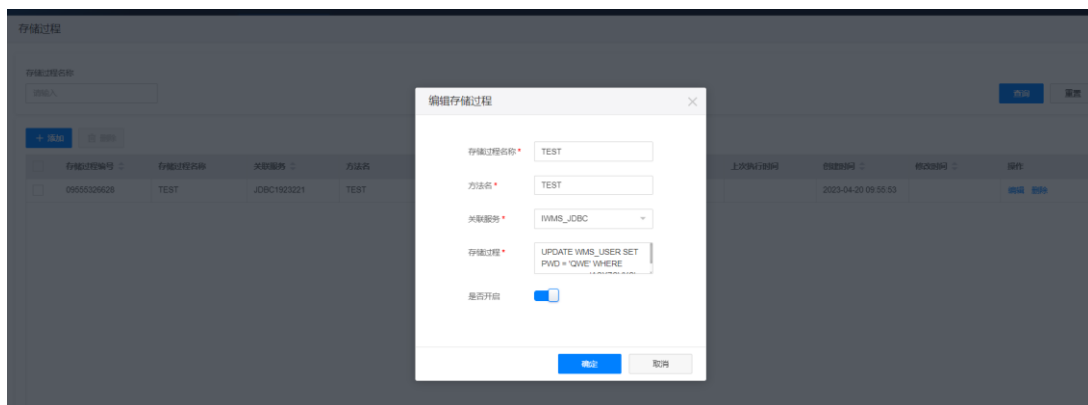


图2-10

- 存储过程名称：必填，标识存储过程；
- 方法名：存储过程名，定时执行该存储过程；
- 关联服务：关联的 JDBC 服务；
- 是否开启：决定存储过程是否执行；
- 存储过程：存储过程内容，用于创建存储过程查询数据；

2.5 多语言配置

2.5.1 配置全局多语言

基础数据->多语言配置->添加



图2-11

2.6 数据字典

数据字典列表包含文本、ID、值、是否默认、权重，可根据查询条件文本、ID、值查询对应的数据，且可以添加、删除、编辑相应数据，其中初始化的系统默认数据不能删除，具体列表信息如图所示。数据字典分为映射表、国际化和字典，映射表为解析数据时配置的自定义显示，可以为数据展示提供动态的文本解析。

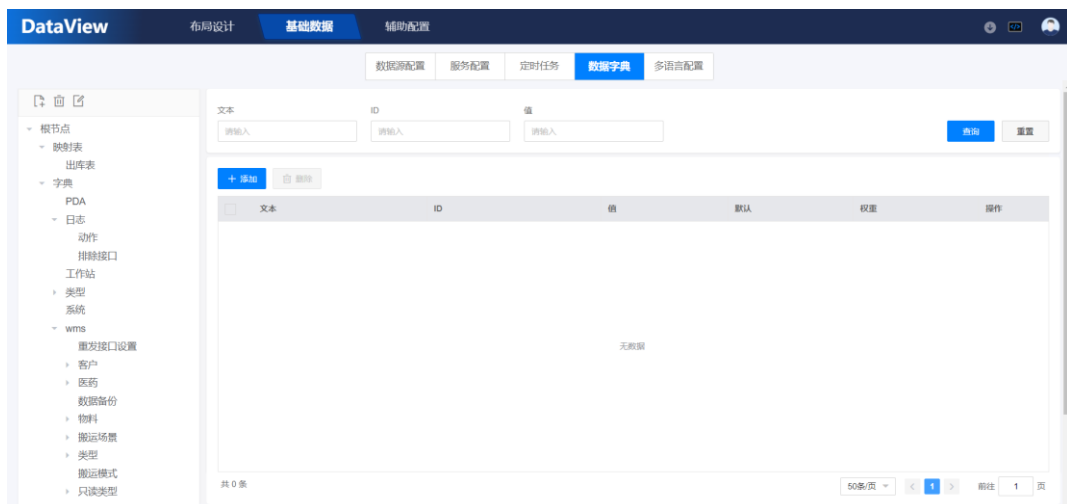


图2-12

- 添加/编辑/删除节点
- 点击左侧列表上方的添加按钮，弹窗如图所示，依次填写添加子节点。

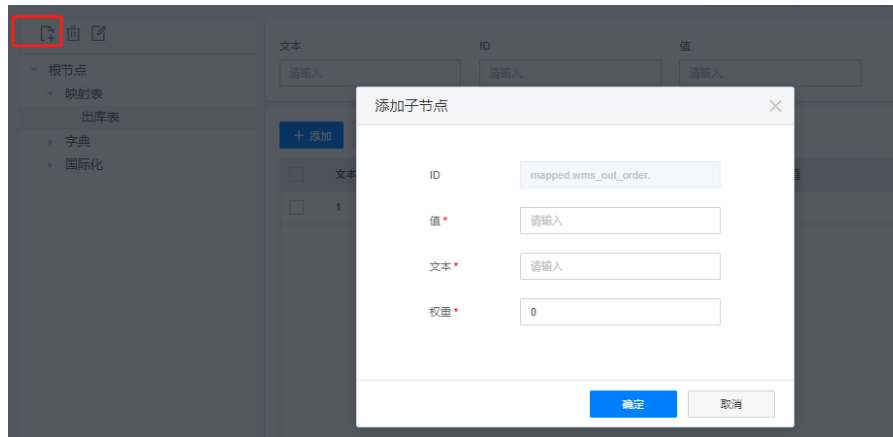


图2-13

- 点击左侧列表上方的编辑，可修改节点的文本和权重。
- 点击左侧列表上方的删除，可删除节点。
- 添加/编辑/删除数据
- 点击“添加”按钮，弹窗如图所示，依次填写添加字典数据。

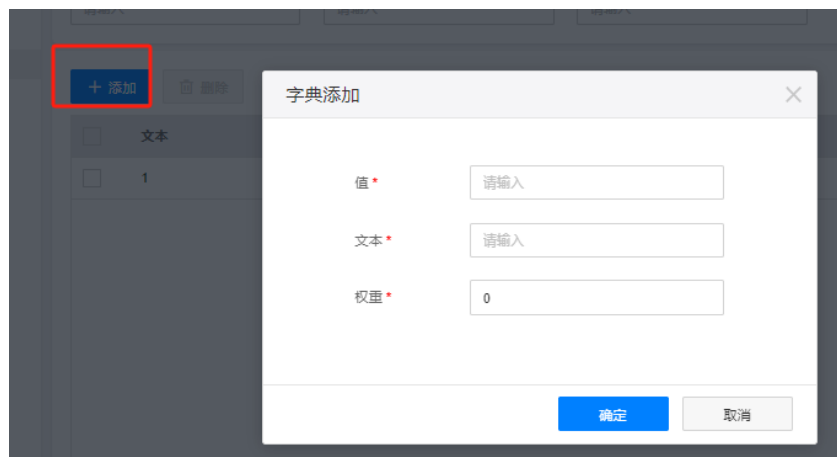


图2-14

- 点击“编辑”，可修改字典的文本和权重值。
- 点击操作列的“删除”或勾选后点击“删除”按钮，可删除字典数据。

第3章 元件模板

3.1 概述

元件是构成页面的基本元素，DataView 内置表单元件、表格元件、图标元件等三种元件类型，其中包括输入框、下拉框、计数器、单选框、多选框、时间框、开关、按钮、标题、图片、表格、图表、网页等诸多元件。此外，DataView 支持用户自定义元件模板，供多种场景下元件的重复利用。

3.2 内置元件

DataView 内置元件可以在布局设计页面左侧找到，元件属性可以在布局设计页面右侧找到，如图所示，元件可以通过拖拽至画布来创建元件实例。

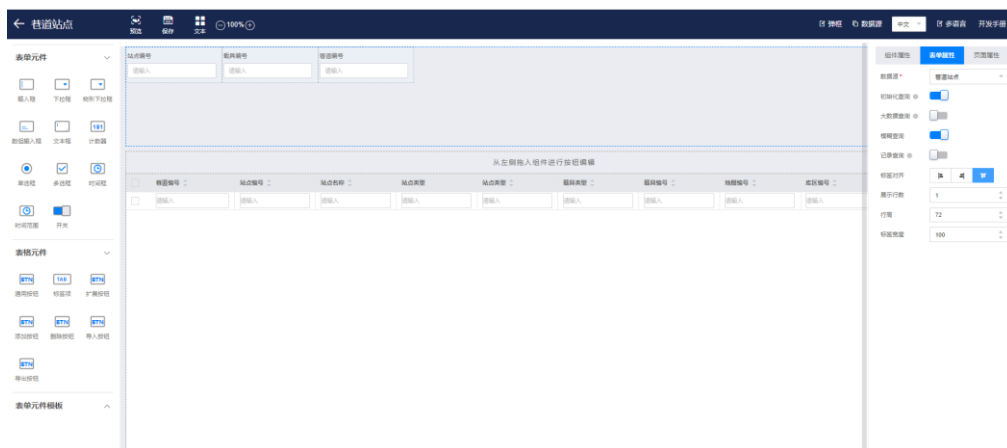


图3-1

DataView 内置元件分三种类型：表单元件、表格元件、图表元件，具体如图所示。表单元件一般用来收集、校验、提交数据，比如查询表格所需的筛选条件。表格元件由不同功能的按钮控件组成，主要用于对表格数据的添加、删除、导入、导出、拓展等操作。图表元件包括折线图、柱状图、饼图、表格、图片等等，用于个性化图表统计看板。



图3-2



图3-3

3.2.2 表单元件

3.2.2.1 表单元件

表单元件由输入框、下拉框、树形下拉框、数组输入框、文本框、计数器、单选框、多选框等控件组成，用以收集、校验、提交数据，如图所示。



图3-4

3.2.2.2 基础属性

表单元件具备相同的基础属性，如图所示。



图3-5

- 元件标识：以#开头，唯一标识实例化的元件，可在 JS 代码中定位元件；
- 标签：支持直接配置显示文案，也支持以\$开头+多语言管理中的 Key 值，用于元件多语言的展示；
- 字段名：字段名称，对应数据源输入参数；
- 元件栅格：确定表单元件的占位宽度；
- 是否换行：开启后，在表单面板中，从本元件起另起一行；
- 占位提示：展示在输入框或下拉框中，附加提示信息，配置文案或多语言字符串；

- 提示信息：展示在对应标签侧，附加提示信息，附加提示信息，配置文案或多语言字符串，用于标签提示信息的多语言展示；
- 是否必填：开启后，对应元件标签侧以*标识，查询时校验该元件必填；
- 是否只读：开启后，对应元件只读；
- 是否禁用：功能类似只读，无法选中；
- 可清空：清空内容。

3.2.2.3 组件属性

除基础属性外，表单元件有各自的特有属性。

3.2.2.3.1 输入框

直接输入单条数据

组件属性

默认值

占位提示

是否只读 ☐

是否禁用 ☐

校验规则 + 添加

正则

表达式

错误提示

图3-6

- 默认值：初始化页面已经点击重置后输入框显示的值；
- 正则校验：正则表达式，用于输入校验，校验不通过时进行错误提示；

3.2.2.3.2 数组输入框

输入多条数据

组件属性

默认值

数组 ☐

占位提示

是否只读 ☐

是否禁用 ☐

校验规则 + 添加

正则

表达式

错误提示

图3-7

- 数组：开启后，以数组形式组织输入的字符串；

3.2.2.3.3 文本框



图3-8

- 默认值：初始化页面已经点击重置后输入框显示的值；
- 文本行：文本可显示的行数，可自定义；
- 是否只读：开启后不可输入；

3.2.2.3.4 下拉框

下拉选择选项



图3-9

- 值类型：String、Boolean 或 Number；
- 默认值：初始化页面已经点击重置后输入框显示的值；
- 是否多选：开启后页面显示多选下拉框；

- 是否搜索：开启后页面显示可搜索的下拉框；
- 可清空：开启后鼠标放到下拉框上的下拉框右边会多一个清空按钮；
- 动态选项：可查询数据后展示到下拉列表，而非固定的选项内容，如**错误!未找到引用源。**所示。此外，可通过扩展脚本的方式实现动态选项。



图3-10

- 数据源：可选择数据源查询数据；
- 数据源参数：配置数据源的输入参数；
- 键属性：数据源查询结果中展示到下拉列表的字段；
- 值属性：选中下拉列表结果后，DataView 传给 iWMS 后台的字段；

3.2.2.3.5 树形下拉框



图3-11

3.2.2.3.6 计数器

仅允许输入标准的数字值，可定义范围的输入框



图3-12

- 默认值：默认大小，默认为 0；
- 最小值：计数器的最小值；
- 最大值：计数器的最大值；
- 步长：每点击计数器的右边箭头 计数器的值将会增加或减少多少。

3.2.2.3.7 单选框

单项选择



图3-13

- 值类型：String、Boolean 或 Number；
- 默认值：默认选中哪个值；
- 单行显示：开启后所有选项在一行，关闭后所有选项在一列；
- 显示标签：开启后显示标签值，关闭后显示选项值；
- 选项宽度：每个选项的宽度；

- 标签/值：可配置选项的名称和值。

3.2.2.3.8 多选框

多项选择



图3-14

3.2.2.3.9 时间框



图3-15

- 格式/模式：三种模式切换格式也会切换，比如格式选 yyyy-MM-dd 时间值将会是'2021-10-15'；

3.2.2.3.10 时间范围

组件属性

格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

模式: 日期时间 | 日期 | 时间

属性拆分: ☐

最近时间: ☐

开始提示: \$lang.startTime

结束提示: \$lang.endTime

是否只读: ☐

是否禁用: ☐

图3-16

- 属性拆分：开始属性，结束属性；
- 最近时间/最近间隔天：最近时间开启后 时间组件将会默认绑定最近七天的时间，天数可调节；
- 开始提示：开始时间框的提示信息；
- 结束提示：结束时间框的提示信息。

3.2.2.3.11 开关

组件属性

值类型: Number

默认值: 是 | 否

开启值: 1

关闭值: 0

是否禁用: ☐

图3-17

- 开启值：开启时绑定的值；
- 关闭值：关闭时绑定的值。

3.2.3 表格元件

3.2.3.1 表单元件

表格元件由添加、删除、导出、导入、通用、标签、扩展等按钮组成，主要用于对表格数据的添加、删除、导入、导出、拓展等操作，如错误!未找到引用源。所示。



图3-18

3.2.3.2 基础属性

表格元件具备相同的基础属性，如图所示。

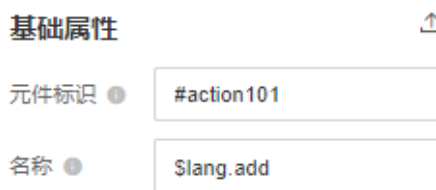


图3-19

- 元件标识：以#开头，唯一标识实例化的元件，可在 JS 代码中定位元件；
- 名称：配置文案或多语言字符串；

3.2.3.3 组件属性

表格元件按功能划分成添加、删除、导出、导入、扩展、弹框，其中弹框类型又划分添加、编辑、删除、其他等操作属性，该部分功能目前仅供开发人员使用。

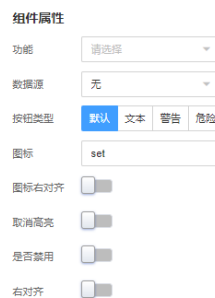


图3-20

- 功能：按钮功能分类，可选添加、删除、导出、导入、扩展、弹框，扩展类型允许编写按钮增强代码，弹框类型允许调用手写代码弹窗；
- 按钮类型：选择默认按钮将会有背景色跟边框，选择文本只显示文本；
- 图标：可选择展示的图标；
- 图标右对齐：开启后图标在按钮内文本的右边，关闭后在按钮内文本左边；
- 取消高亮：取消高亮之后按钮的背景颜色是#FFF；
- 是否禁用：开启之后按钮将不能被点击；
- 右对齐：按钮是否在表格元件布局区域的右边；
- 数据源：可选择数据源查询数据；

操作：功能属性为弹框时，开发人员用操作属性区分弹框的操作类型。添加和编辑在大部分页面中使用，传输操作类型至手写弹框，以便帮助手写代码弹框区分是添加还是编辑操作，如货主管理添加和编辑；删除操作的弹框暂时使用场景不多；其他操作允许自定义附加信息，可以传输至弹框页面，帮助区分复杂的使用场景，如区分出库冻结和入库冻结。

3.2.4 图表元件

3.2.4.1 图表元件

图表元件由折线图、柱状图、饼图、环形图、横向状柱图、高级图表、画板、表格、复核表格、标题、实时时间、图片、模板、网页、动态页面、卡片、矩形、图标、单选按钮、标签页、按钮、输入框、下拉框、树形下拉框、时间区间、时间框等组成，用于自定义布局统计看板等，如图所示。



图3-21

3.2.4.2 基础属性

图表元件具有相同的基础属性，如图所示。



图3-22

- 元件标识：以#开头，唯一标识实例化的元件，可在 JS 代码中定位元件；
- 类型：元件元素的类型；
- 数据源：图表关联数据源，可选择数据源中已经配置的数据源；

- 刷新 (s)：配置数据的刷新时间间隔；

3.2.4.2.1 尺寸与位置

尺寸与位置:

尺寸: 470 (宽度) 288 (高度)

位置: 0 (X) 278 (Y)

层级: 2 (Z)

图3-23

- 尺寸：实例元件的长宽属性，以像素为单位；
- 位置：实例元件的位置属性，以像素为单位；
- 层级：画布中多个实例的显示优先级，层级高优先显示；

3.2.4.2.2 边框边距

边框边距:

边框: 0 (尺寸) [X] (颜色) 实线 (样式)

边框圆弧: 0

上下边距: 0 0

左右边距: 0 0

图3-24

- 边框：元件边框的尺寸、颜色和样式；
- 边框圆弧：元件边框圆弧弧度；
- 边框边距：元件内容相对于边框的上下左右边距；

3.2.4.2.3 阴影样式

阴影样式:

阴影位置: 0 (水平阴影位置) 0 (垂直阴影位置)

阴影属性: 0 (模糊距离) 0 (阴影尺寸)

阴影颜色: [Color Selection]

图3-25

- 阴影位置：元件边框阴影的偏移位置；

- 阴影属性：元件边框阴影的模糊距离和尺寸属性；
- 阴影颜色：阴影颜色，可从调色板中选取；

3.2.4.2.4 字体



图3-26

- 字体大小：调整字体大小；
- 字体粗细：调整字体粗细；
- 字体颜色：字体颜色，可从调色板中选取；

3.2.4.2.5 背景&&透明度



图3-27

- 透明度：透明度，数值越小表示越透明；
- 背景颜色：调整实例背景，可从调色板中选取。

3.2.4.3 组件属性

除基础属性外，图表元件分别有各自的组件属性。

3.2.4.3.1 Echart 图表

折线图/柱状图/饼图/环形图/横向柱状图，单独维护图标类型。



图3-28

标题：

- 标题/副标题：标题内容，支持直接配置文案或多语言字符串；
- 左/上边距：可以是类似 20 这样的像素值，可以是像 20%这样相对于容器高宽的百分比，或者是 left\center\right 或 top\middle\bottom；
- X/Y 轴名称：坐标轴显示名称；
- X/Y 轴类型：数值轴/类目轴，类目轴对应图表数据的类别，以类目为基础展示数值轴的数据；
- X/Y 轴关联属性：类目轴绑定数据源查询结果解析的字段，以该字段数值为类别展示各系列的数值；

系列(series)：

- 系列名称：系列的展示标签；
- 系列类型：柱状/折线/饼状/散点；
- 系列关联属性：系列绑定数据源查询结果解析的字段，展示该系列的数值；
- 系列显示标签：开启后可选择在内部或外部显示；
- 提示框：开启时，光标悬浮时提示相关信息；

- 提示框格式化：提示框显示内容的标准内容格式器，模板变量提供{a}(系列名称),{b}(类目值),{c}(数值)；

图例(legend)：

- 图例显示：可配置图例是否显示；
- 对齐方式：垂直对齐/水平对齐；
- 图例格式化：{name}即系列名称；

3.2.4.3.2 高级图表

可编辑 Echarts 图表脚本代码。

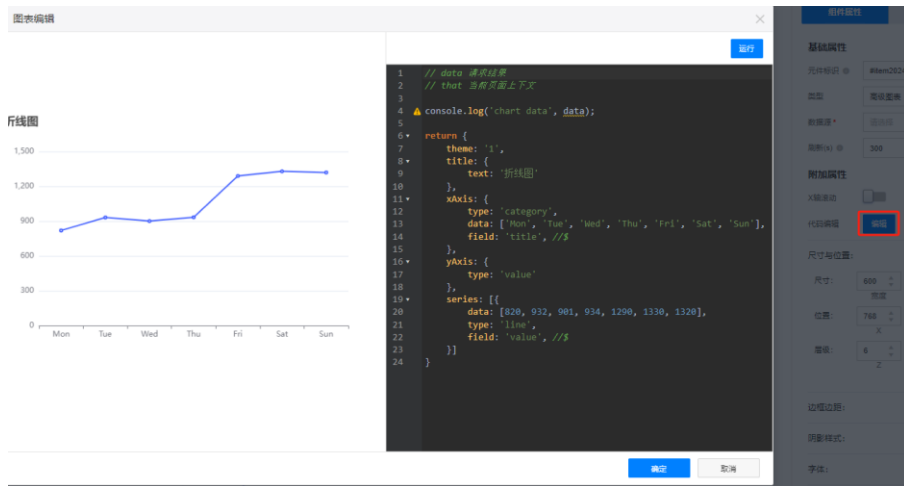


图3-29

3.2.4.3.3 表格



图3-30

- 行高：设置表格单行行高；
- 滚动：开启后，表格数据滚动显示，可选择滚动速度；

- 显示边框：是否显示表格边框；
- 间隔色：是否开启表格间隔色显示；
- 表格字段：保持图片纵横比表格显示字段配置；
- 代码增强：可编写脚本代码；

3.2.4.3.4 标题

静态文本，支持多语言显示。



图3-31

3.2.4.3.5 图片



图3-32

- 标题：图片标题，支持多语言显示；
- 图片来源：编辑图片来源地址；
- 上传图片：通过 DataView 服务上传本地图片；
- 原始大小：保持图片原始大小；
- 保持比例：保持图片纵横比。

3.2.4.3.6 模板

支持静态文本或动态数据，动态数据可配置数据源和刷新时间，内容需要脚本编辑。

元件标识 #item20240109152159...

类型 模板

动态数据 ☒

数据源 请选择

刷新(s) 300

模板内容 [编辑](#)

图3-33

3.2.4.3.7 矩形

可选择显示全部框线/横线/竖线。

元件标识 #item20240109152427...

类型 矩形

边框 [全部](#) [竖线](#) [横线](#)

图3-34

3.2.4.3.8 单选按钮

可配置单项按钮的不同选项标签和值，标签用于显示，值用于脚本编写。

元件标识 #item20240109152758...

类型 单选按钮

默认值 option1

选项 [+ 添加](#)

	Slang.option1	option1	
	Slang.option2	option2	

图3-35

3.2.4.3.9 标签页

与单选按钮类似，展示样式稍有不同。

3.2.4.3.10 动态页面

可关联动态页面的编号，在元件内显示动态页面。

3.2.4.3.11 图标

可选择图标。

3.3 元件模板

元件模板为部分常用元件的配置集，如果在多个场景可能需要配置同一个元件，可以将该配置添加为元件模板，进行重复使用。元件模板包含元件编号、元件名称、元件类型、元件组、内容、等元件设置属性。可通过元件类型、元件名称查询相应数据，同时可以对元件进行添加、编辑、删除操作。



图3-36

3.3.1 添加元件模板

选中要添加的模板，然后在组件属性中点击 保存元件模板，如图所示。

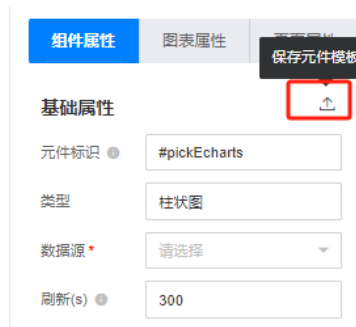


图3-37

3.3.2 编辑元件模板

点击 辅助配置->元件模板->编辑，如图所示。

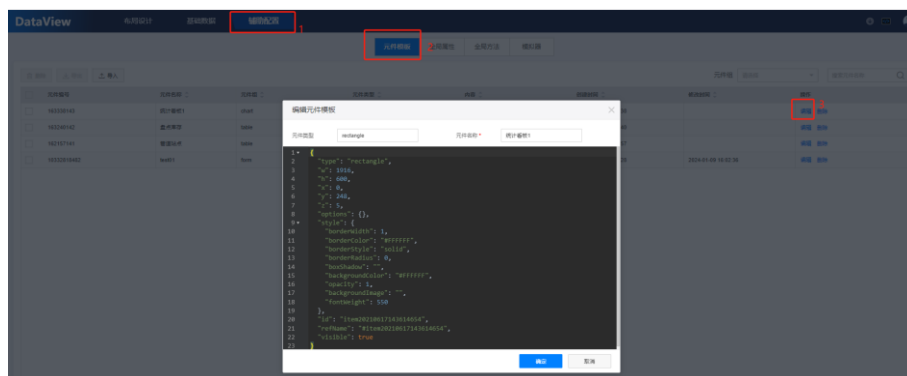


图3-38

- 元件类型：不可更改；

- 元件名称：元件模板名称，对应实例化元件的标签；

3.3.3 删除元件模板

点击 辅助配置->元件模板->删除->确认，如图所示。

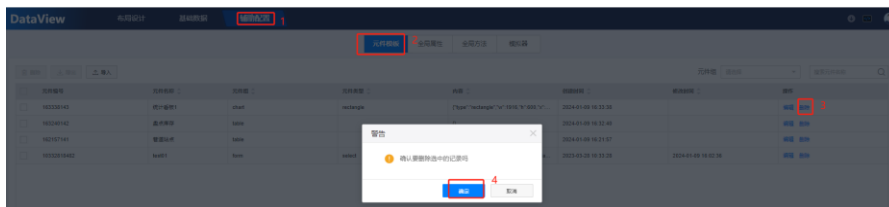


图3-39

3.3.4 应用元件模板

添加后的元件模板，即可在布局设计页面的原件模板中拖拽使用。

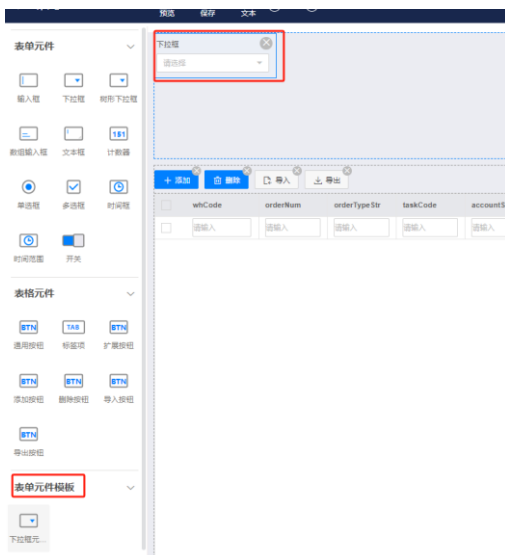


图3-40

第4章 布局设计

4.1 概述

页面布局为 DataView 的核心资源，该页面主要用于进行页面布局展示及管理，可以在此页面进行布局的添加、预览及删除等，并提供搜索功能。布局设计，按布局类型不同，其可供使用的元件、可供编辑的属性都不同。例如查询表格类型的布局，可使用表单元件和表格元件，可编辑修改表单属性和表格属性；查询图表类型的布局，可使用表单元件和图表元件，可编辑表单属性；统计看板类型的布局，可使用图表元件。

页面支持按布局类型、布局名称查询布局，支持按卡片/列表方式显示各个布局，适用于布局较多时的快速查找。页面可分组管理，用于页面较多时的分类，比如调度页面和仓储页面可划分不同组。

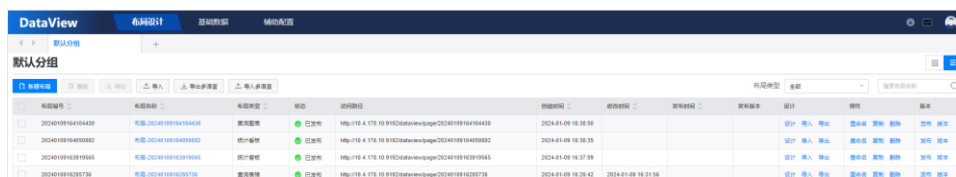


图4-1

4.1.1 新建布局

点击新建，弹窗如图所示。支持 3 种布局类型，常用的主要有查询表格，查询图表，统计看板。

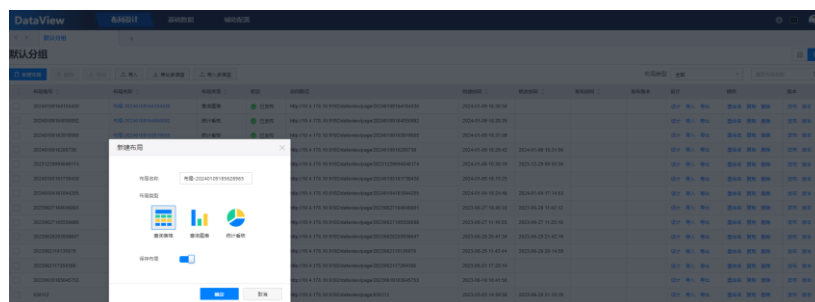


图4-2

4.1.2 删除布局

布局设计->删除，如图所示

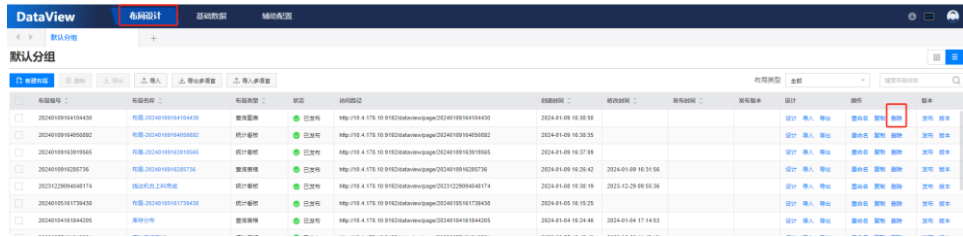


图4-3

4.1.3 发布布局

新建并保存的页面自动发布上线，支持对页面进行重新发布，如图所示

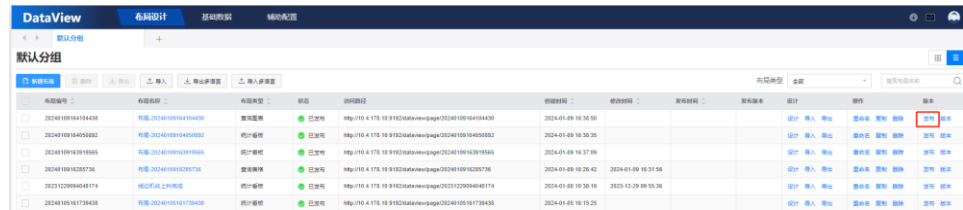


图4-4

4.1.4 导入导出布局

勾选布局，导出对应的 Json 文件；支持导入 Json 文件，添加对应的布局，如图所示

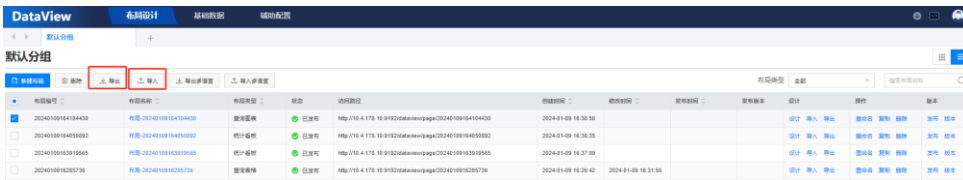


图4-5

4.1.5 重命名布局

重命名布局名称，如图所示

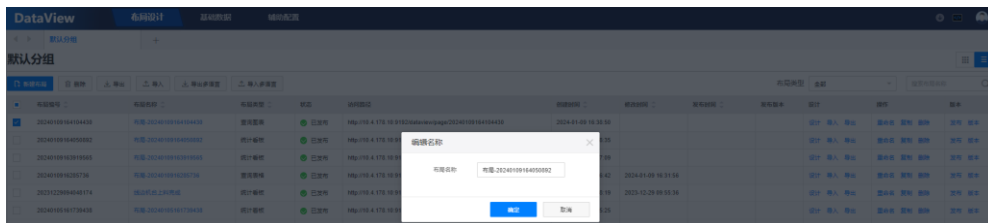


图4-6

4.1.6 复制布局

勾选布局后复制布局，并修改布局名称，如图所示

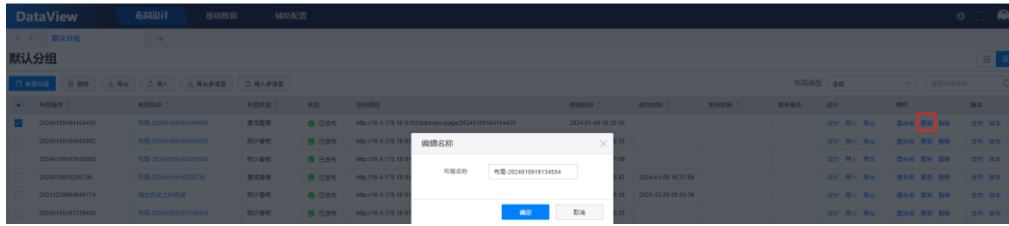


图4-7

4.1.7 设计布局

点击设计后，进入对应布局类型的布局设计界面，如图所示，顶部是标签栏，左侧是元件库，中间是画布区域，右侧是属性编辑栏

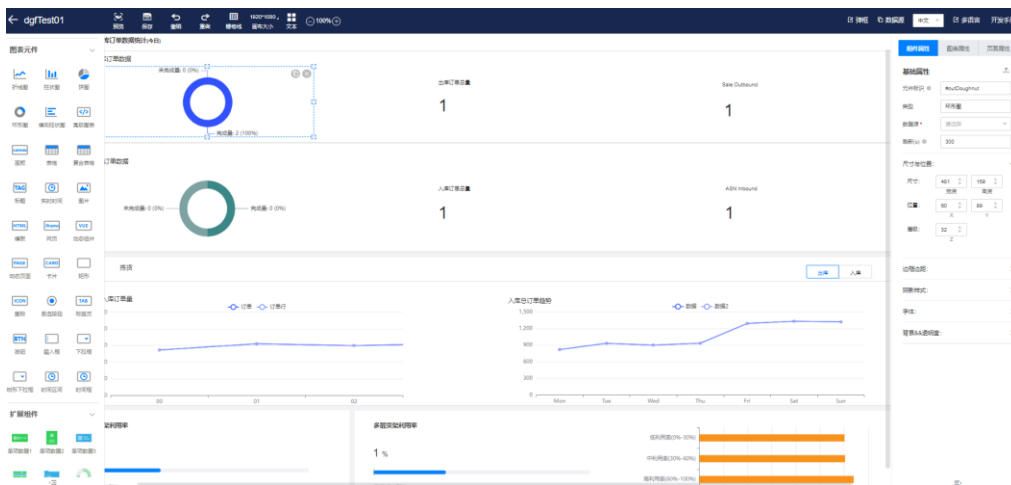


图4-8

- 预览：打开在线预览页面，实时预览最终效果；
- 保存：保存当前页面工作成果；
- 栅格线：打开关闭栅格线，辅助定位；
- 画布大小：控制画布大小，提供 1280 * 720\1440 * 900\1920 * 1080 三个选项；
- 文本：当前页面的代码实现；
- 缩放：百分比缩放画布显示大小；

- 多语言管理：页面局部多语言管理，提供中英文和扩展语言三种选择。点击多语言管理，可设置多语言列表。多语言分局部多语言和全局多语言，局部多语言可以在当前配置页面添加，全局多语言是 DataView 服务端提供的。添加多语言后，在属性栏以\$键值访问多语言，如 SKU 数，配置键值是 skuCount，中文是 SKU 数，英文是 SKU Count，在对应元件的标签栏输入\$skuCount，即可在多语言切换时跟随切换对应的元件标签显示内容。

#	Key	中文	英文	扩展	操作
1	outOrder	出库订单数据	Out Order		✎ ✕
2	intoOrder	入库订单数据	Into Order		✎ ✕
3	today	(今日)	(Today)		✎ ✕
4	unfinished	未完成量	Unfinished		✎ ✕
5	finished	完成量	Finished		✎ ✕
6	detail	详情 >	Detail >		✎ ✕
7	workCount	工作量统计	Work Statistical		✎ ✕
8	orderCount	订单订单行总量统计	Total Order/Order Item Qty Reports		✎ ✕
9	orderNum	订单总量	Total Order Qty		✎ ✕
10	orderItemNum	订单行总量	Total Order Item Qty		✎ ✕
11	pickupCount	拣货件数统计	Pick Reports		✎ ✕
12	pickupTotalNum	拣货总件数	Total Pickup		✎ ✕
13	pickupNum	拣货件数	Pick Qty		✎ ✕
14	singlePodUseRatio	单层货架利用率	Single-Layer Rack Utilization Rate		✎ ✕
15	singlePodUsedCount	已用/总货架数	Occupied/Total Rack Qty		✎ ✕
16	morePodUseRatio	多层货架利用率	Multi-Layer Rack Utilization Rate		✎ ✕
17	statisticTitle	出入库订单数据统计	Into/Outbound Order Reports		✎ ✕

图4-9

- 多语言切换：切换当前语言环境；
- 开发手册：打开 DataView 在线开发手册；

4.2 查询表格

查询表格类型的布局，支持添加表单元件和表格元件，点击元件后，可修改单个元件对应的基础属性和组件属性，也可修改元件所在的表单属性或表格属性

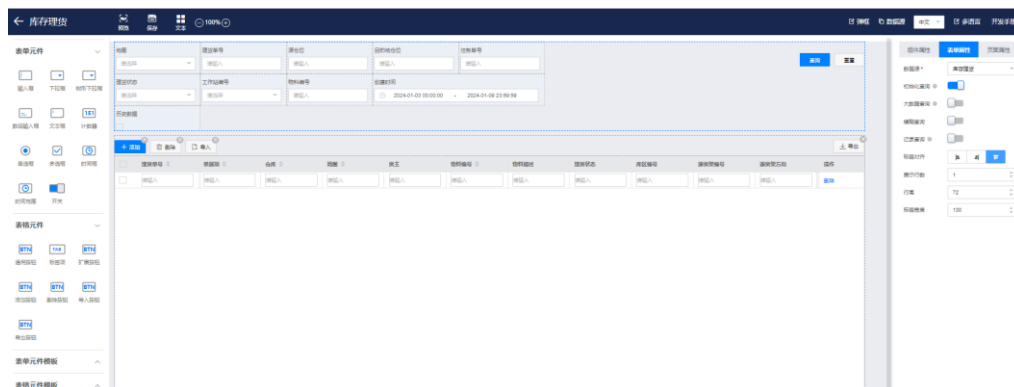


图4-10

4.2.1 表单属性

点击页面上方表单元件，在右侧属性栏选择表单属性 Tab 页，如图所示

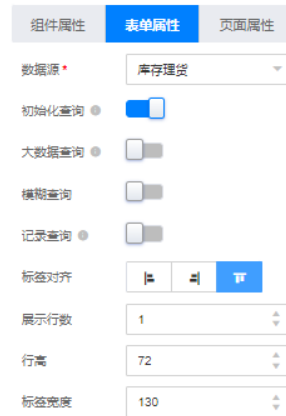


图4-11

- 数据源：当前页面关联的数据源，查询条件决定可配置的表单筛选条件，查询结果即表格的数据来源；
- 初始化查询：开启后初始进入页面时，自动查询数据；
- 大数据查询：查询优化，用于数据量较大的查询场景；
- 标签对齐：标签的位置，分为左/右/上；
- 展示行数：表示查询表单折叠时展开几行，默认为 1，最大为 3；
- 行高：每行的高度；
- 标签宽度：表单域标签的宽度；

4.2.2 表格属性

点击页面下方的表格，在右侧属性栏点击表格属性 Tab 页，如图所示。



图4-12

- 可选择：开启时，表格左侧显示选择列；
- 显示边框：开启时，表格会多一个纵向边框；
- 间隔色：开启时，两个相邻行的背景颜色会不相同；
- 操作列：开启时，表格最右边会显示操作本行数据的按钮；
- 操作列宽：操作列的宽度；
- 操作列名称：操作列的显示名称，支持多语言；
- 操作列类型：编辑/删除/弹框/拓展，以拓展为例，可配置元件标识、代码增强、按钮状态和是否禁用，如图所示所示。

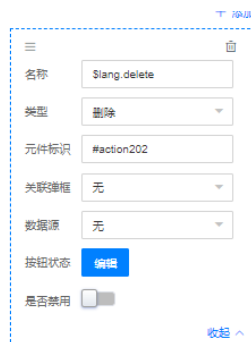


图4-13

- 按钮状态：编辑按钮状态，可添加按钮规则，例如当订单状态为已完成时，不允许关闭订单。

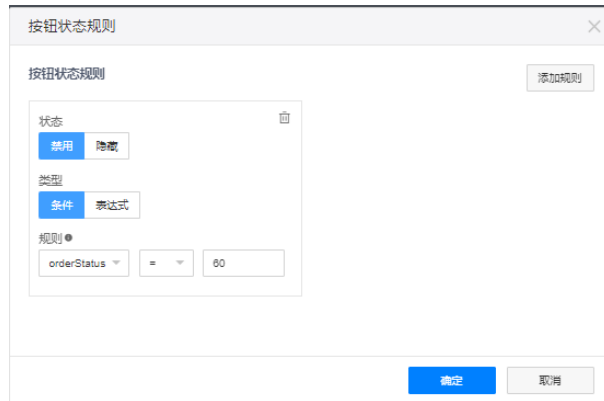


图4-14

- 字段列表：点击编辑，弹出表格字段配置弹窗，如图所示。字段来源于数据源的输出字段，可配置显示名称、格式、列宽等参数。

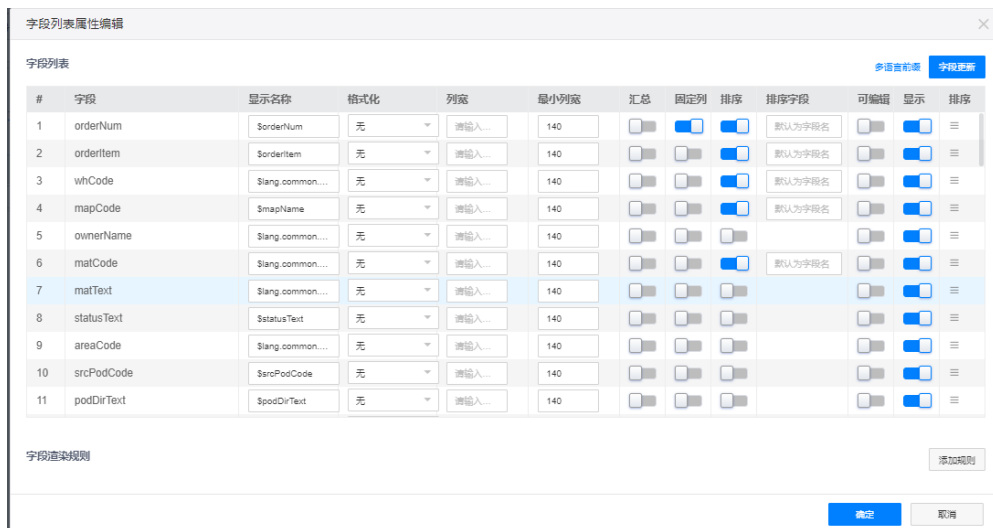


图4-15

- 多语言前缀：快捷按钮，自动给字段显示名称加上或去掉多语言前缀\$；
- 字段更新：重新拉取该页面关联数据源的输出字段；
- 显示名称：字段的显示名称，即表格各列的列名；
- 格式化：以某种格式显示数据；
- 列宽：定义列的宽度，支持在表格中自定义拖拽列宽后，自动写入该值；
- 汇总：开启后，在列表下方显示该字段的汇总值；
- 固定列：开启后，该列固定在最前列显示；
- 排序：列表支持排序显示，排序字段默认为字段名，可指定以其它字段排序显示；

- 可编辑：开启后，该列的数据支持编辑修改，如下架任务页面支持修改数量后点击确认拣货；
- 显示：配置该列是否显示；
- 目标字段：字段渲染规则的目标字段；
- 规则：字段渲染规则的指定条件，当某字段的条件成立时，目标字段的字体特殊显示；
- 字体颜色：选择字体的渲染颜色。

4.3 统计看板

统计看板类型的布局，支持添加图表元件，点击元件后，可修改基础属性和图表属性，也可修改元件所在的页面属性。

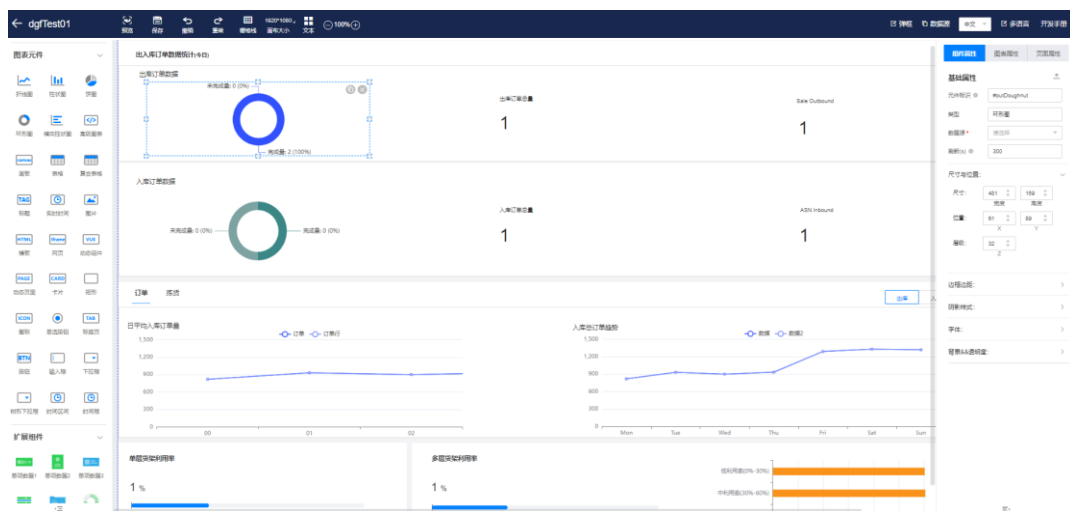


图4-16

4.3.1 页面属性

支持修改背景色，支持开启自适应（自适应显示区域大小），如图所示



图4-17

4.4 查询图表

查询图表类型的布局，支持添加表单元件和图表元件，点击元件后可修改组件属性、图表属性，也可修改元件所在的表单属性（同查询表格的表单属性）。



图4-18

第5章 快速上手

本章以常见的查询表格和统计看板为例，展示具体的配置步骤，一般来讲，需要三大步骤：配置服务、配置数据源、设计布局。

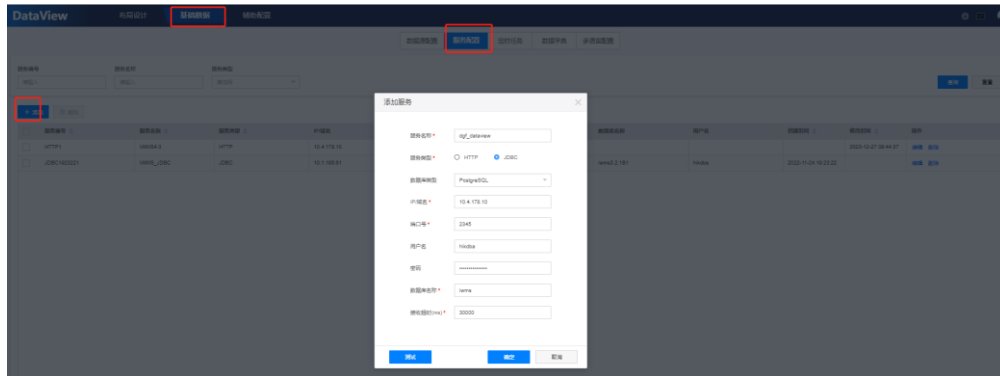


图5-1

5.1 查询表格配置示例

以查询出库绑定容器为例，已知 wms_out_trace 表，字段包括 des_trace_code、tran_task_item、order_num、order_item、order_key_third、mat_code、batch_num、mat_code、date_crt。

5.1.1 配置服务

以 JDBC 连接为例，新建 iWMS 数据库 JDBC 连接服务 如下图所示



图5-2

5.1.2 配置数据源

编写 SQL 语句查询 wms_out_trace 表，并添加输入字段和输出字段。

添加数据源

数据源名称 *

查询出库绑定容器

服务类型 *

JDBC

服务编号 *

IWMS_JDBC

数据源类型 *

SQL

缓存开关

☐

内容 *

```
select * from wms_out_trace
where ORDER_NUM = $(orderNum) and MAT_CODE = $(matCode) and DES_TRACE_CODE =
$(desTraceCode);
```

描述

请输入

解析

输入字段

序号	参数名	参数类型	默认组件	默认值	操作
1	orderNum	String	请选择	请输入	删除
2	matCode	String	请选择	请输入	删除

确定

取消

图5-3

5.1.3 新建布局

新建查询表格布局，如图所示

新建布局

布局名称

查询出库绑定容器

布局类型

查询表格

查询图表

统计看板

保存布局

☒

确定

取消

图5-4

5.1.4 设计布局

5.1.4.4 布局数据源

配置数据源为“查询出库绑定容器”，如图所示

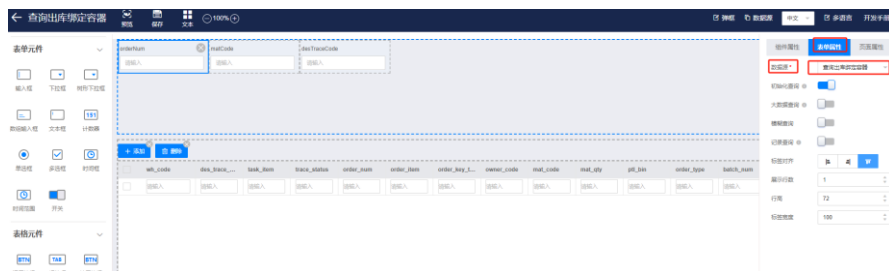


图5-5

5.1.4.5 修改标签，配置字段名，配置查询条件

表单->表格属性->配置相关的条件属性，如图所示

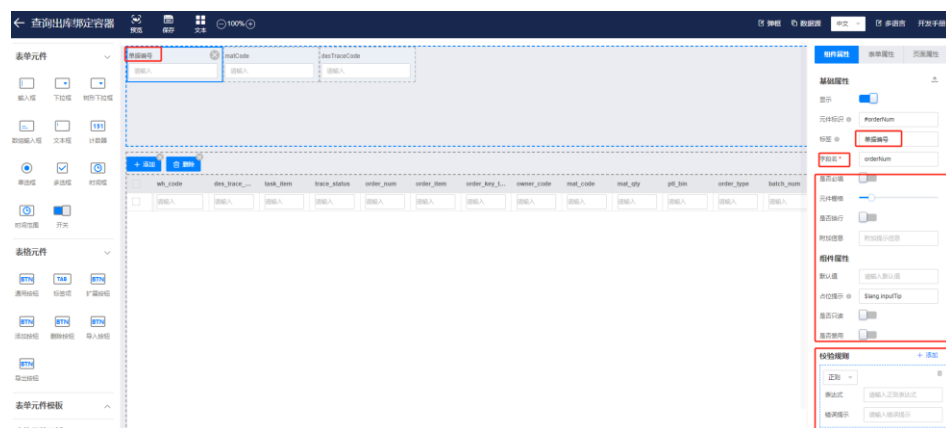


图5-6

5.1.4.6 配置表格字段

表格->表格属性->字段列表->配置相关条件，如图所示

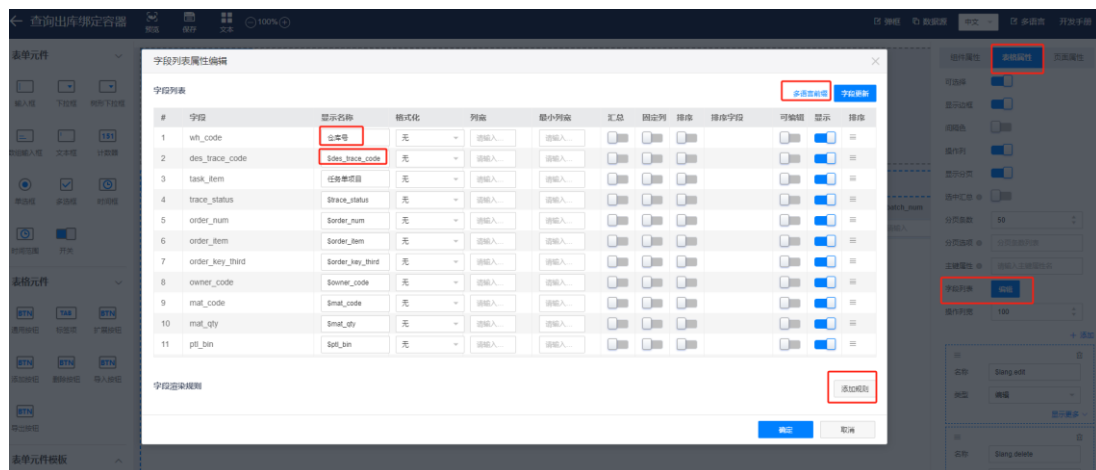


图5-7

5.1.4.7 配置多语言

有三种方式,

方式一、在主页->基础数据->多语言配置->添加（全局多语言），添加后需刷新布局

页面，如图所示



图5-8

方式二、在布局页面->多语言->添加，如图所示



图5-9

方式三、字段列表->显示名称->自定义，如图所示

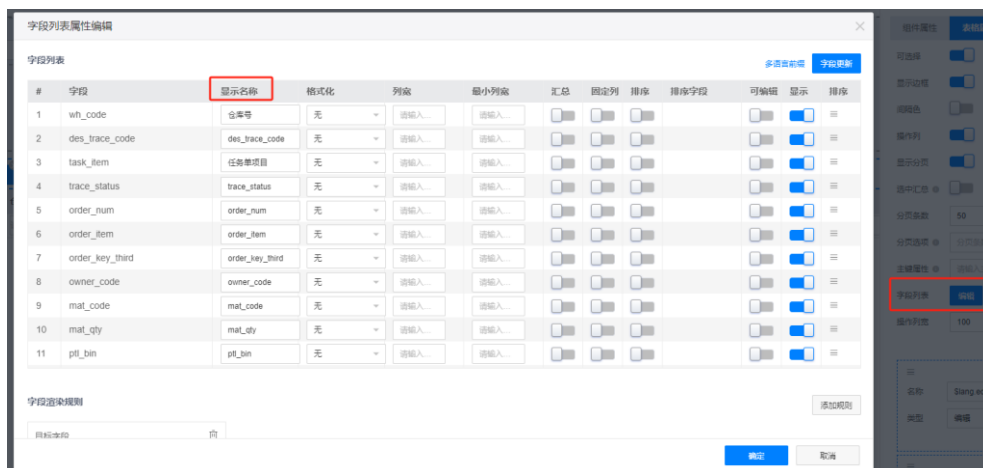


图5-10

表单元件多语言配置

方式一、组件属性->标签属->自定义，如图所示



图5-11

方式二、在主页->基础数据->多语言配置->添加（全局多语言），添加后需刷新布局页面，标签处使用 `$matCode`，如图所示

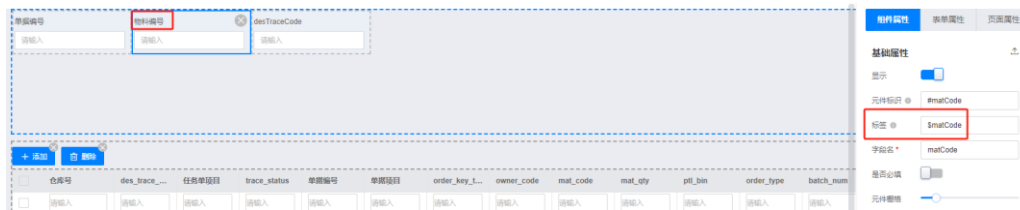


图5-12

5.1.4.8 发布

点击保存后，页面自动发布，如图所示

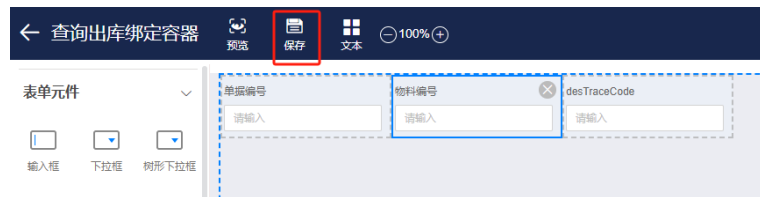


图5-13

5.1.4.9 独立访问

页面可以单独访问，如图所示



图5-14

5.1.4.10 集成访问

在 iWMS 首页->系统管理->菜单管理->添加，增加动态页面，刷新后可在对应菜单访问该页面

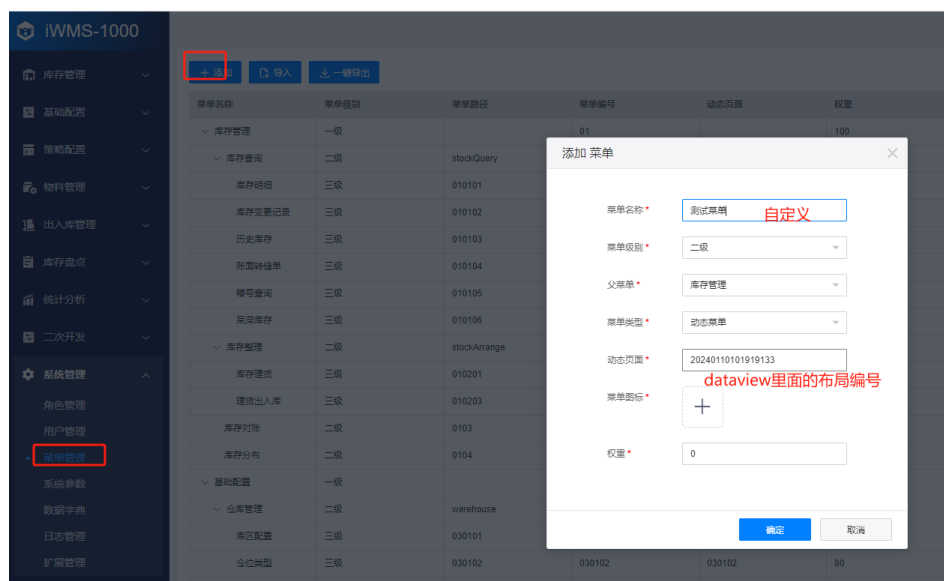


图5-15



图5-16

5.2 统计看板配置示例

以创建货架利用率为例，已知 wms_out_order_hd 表，字段包含 order_num、date_crt。

5.2.1 配置服务

5.1.1 章节已配置，省略。

5.2.2 配置数据源

5.1.2 章节已配置，省略。

5.2.3 新建布局

添加统计看板，如图所示

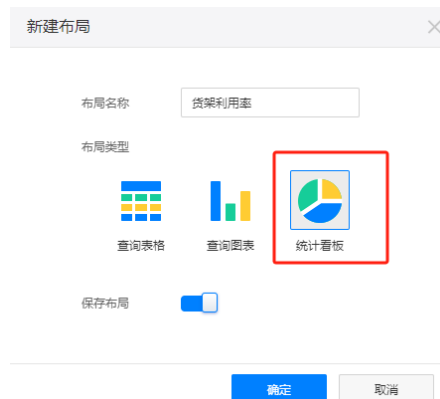


图5-17

5.2.4 设计布局

5.2.4.1 关联数据源

选择配置的对数据源，如图所示

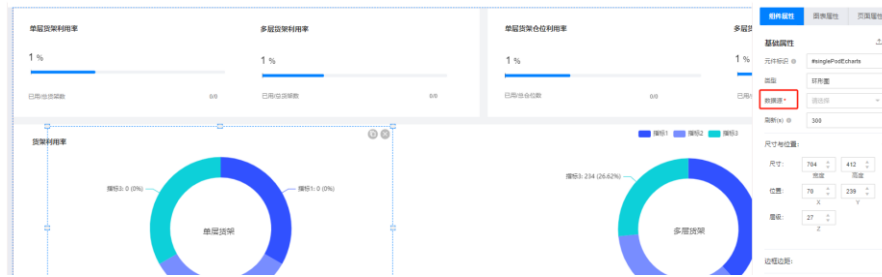


图5-18

5.2.4.2 配置图表属性

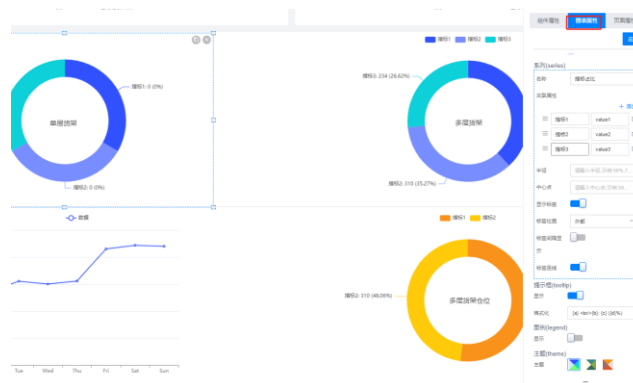


图5-19

5.2.4.3 配置多语言

5.1.4.7 章节已配置，省略。

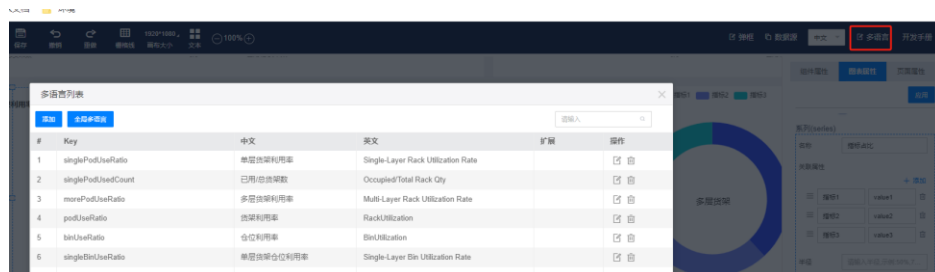


图5-20

5.2.4.4 保存发布

依例添加柱状图和表格，并配置多语言后，保存页面后自动发布，访问页面如图所示



图5-21

5.2.4.5 独立访问

布局设计页面->访问路径

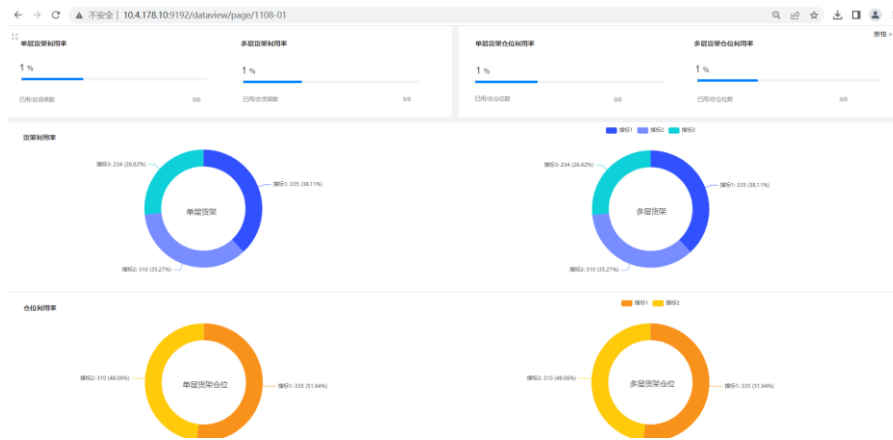


图5-22

集成访问

在 iWMS 首页->系统管理->菜单管理->添加，增加动态页面，刷新后可在对应菜单访问该页面，如图所示

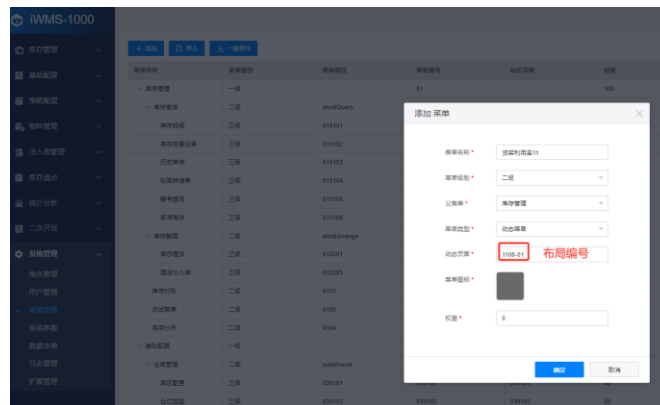


图5-23



图5-24

第6章 修订记录

序号	变更时间	版本	变更人	审批人	变更说明
1	2024-01-03	1.0	豆官锋		编写



科技呵护未来

First Choice for Security Professionals

杭州海康机器人股份有限公司
HANGZHOU HIKROBOT CO., LTD.

400-989-7998
www.hikrobotics.com